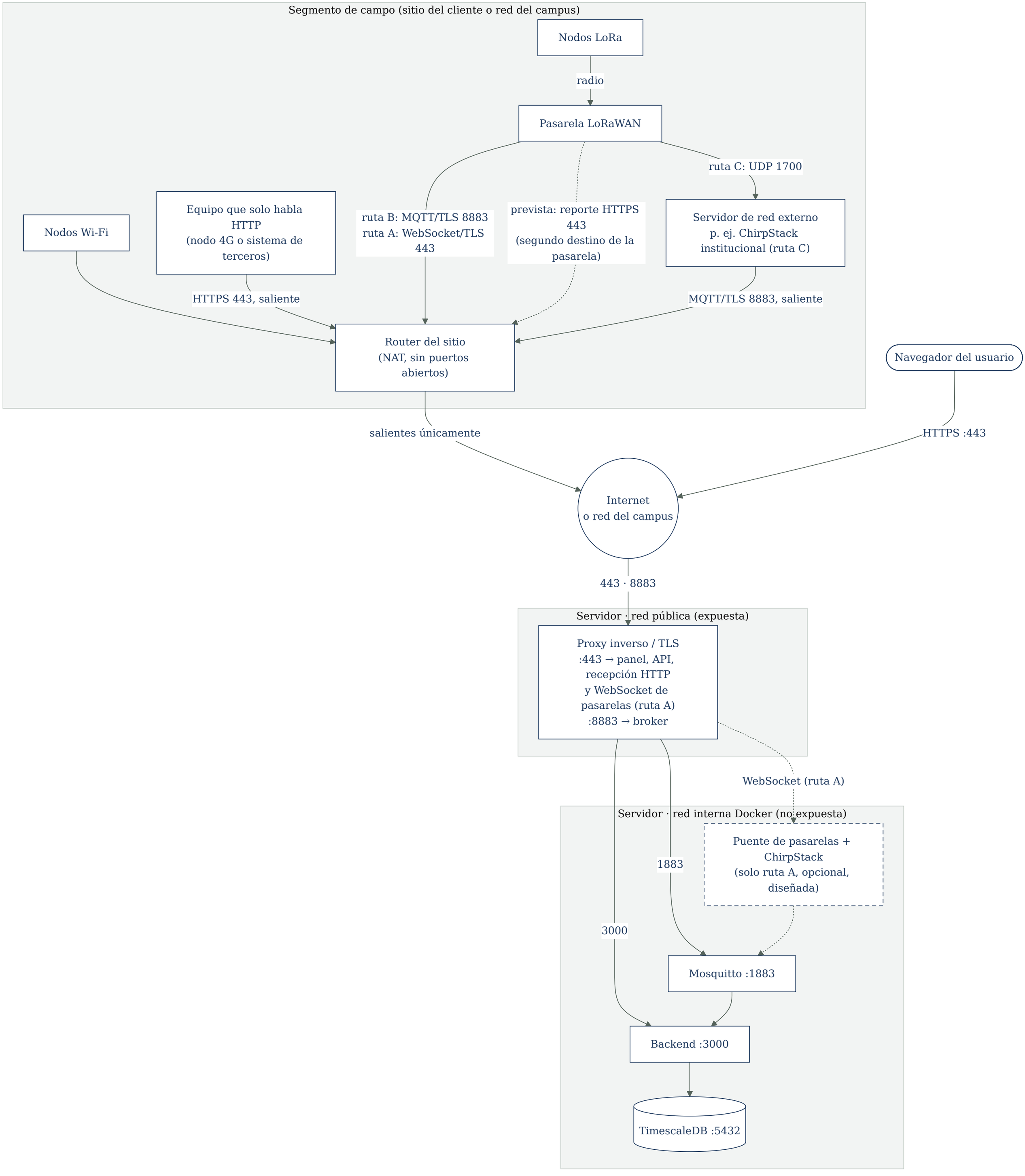
Segmento de campo (sitio del cliente o red del campus)
Nodos LoRa
radio
Pasarela LoRaWAN
ruta C: UDP 1700
Nodos Wi-Fi
Equipo que solo habla HTTP (nodo 4G o sistema de terceros)
ruta B: MQTT/TLS 8883
ruta A: WebSocket/TLS 443
prevista: reporte HTTPS 443 (segundo destino de la pasarela)
Servidor de red externo p. ej. ChirpStack institucional (ruta C)
HTTPS 443, saliente
MQTT/TLS 8883, saliente
Router del sitio (NAT, sin puertos abiertos)
Navegador del usuario
salientes únicamente
HTTPS :443
Internet o red del campus
443 · 8883
Servidor · red pública (expuesta)
Proxy inverso / TLS
:443 → panel, API, recepción HTTP y WebSocket de pasarelas (ruta A)
:8883 → broker
WebSocket (ruta A)
Servidor · red interna Docker (no expuesta)
Puente de pasarelas + ChirpStack (solo ruta A, opcional, diseñada)
1883
3000
Mosquitto :1883
Backend :3000
TimescaleDB :5432